PT ASCENDO INTERNASIONAL

Dokumen Teknis Pengembangan ASM

Dokumen yang merangkum hasil pemeriksaan teknologi ASM saat ini beserta arsitektur logis target, standar API, kode kesalahan, standar pengembangan Frontend / Backend, Git · deployment · gerbang mutu, dan strategi pengujian sebagai acuan koordinasi dengan Departemen Pengembangan.

Nama Dokumen	Dokumen Teknis Pengembangan ASM (Technical Development Guide)
No. Dokumen	DOC-08 · Draft v1.2.3 · Tanggal Acuan 2026-10-21
Riwayat Revisi	v1.0 (2026-09-02 draf) → v1.1 (2026-09-02) — penambahan variabel CSS token desain · STEP penerapan · acuan implementasi server C1~C4 · penomoran · tarif pajak · acuan perhitungan biaya · butir teknis isu pengujian → v1.2 (2026-09-03) — penambahan strategi solusi · tampilan blok bangunan · tampilan deployment · indeks aspek lintas fungsi (arc42 §4 · 5 · 7 · 8) → v1.2.1 (2026-09-03) — koreksi nama sistem: ASM = Ascendo Sales Management System (sebutan ERP dihapus) → v1.2.2 (2026-09-03) — penerapan verifikasi konsistensi v3.3: koreksi 9 nomor bab rujukan internal (penyesuaian sisipan bab v1.2), arsitektur 7 lapis→6 lapis, kode lokasi KRW→KRJ, pembaruan tanggal acuan → v1.2.3 (2026-10-21) — kode lokasi diseragamkan kembali ke sebutan operasional (KRJ→KRW · SMG→SMR), pembaruan tanggal acuan
Padanan arc42	§4 Solution Strategy · §5 Building Block View · §7 Deployment View · §8 Cross-cutting Concepts (indeks)
Sistem Sasaran	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). Sistem manajemen penjualan impor · distribusi ban PT ASCENDO INTERNASIONAL
Ruang Lingkup	Arsitektur 6 lapis · standar API · 6 jenis kode kesalahan · standar Frontend/Backend · Git/CI/CD · 6 level pengujian
Tujuan Penyusunan	Penetapan acuan dasar (Baseline) pengembangan · peninjauan · pengujian — koordinasi Departemen Pengembangan · standar kerja internal
Status Dokumen	Draf berdasarkan layar aktual dan materi yang diberikan. Baseline ditetapkan setelah disepakati pengguna operasional/Departemen Pengembangan
Dokumen Dasar	Pedoman Hak Akses ASM v3.0 · Definisi/Peta Proses Bisnis ASM (2026-09-01) · Laporan Hasil Pengujian Sistem dan Usulan Perbaikan ASM (38 butir) · Laporan Verifikasi Konsistensi Dokumen ASM v3.3 · Panduan Desain ASM (rancangan) · Urutan Pengembangan Web App ERP dan Dokumen yang Diperlukan

1. Pemeriksaan Teknologi Saat Ini

Butir	Hasil Pemeriksaan (2026-09-02)
Frontend	Terkonfirmasi Vue SPA (window Vue dan asset bundel tunggal)
API	Terkonfirmasi pemanggilan REST /api pada domain yang sama
Autentikasi	Terkonfirmasi pemanggilan /api/refresh/, /api/me/

Butir	Hasil Pemeriksaan (2026-09-02)
Contoh API	/api/purchase/po/vendor_po_list/?page=1&limit=10
Aset Statis	Teramati fallback ke person.png setelah avatar API 404
Belum Terkonfirmasi	Framework Backend, produk / versi DB, konfigurasi deployment · CI/CD · backup

2. Strategi Solusi (arc42 §4)

Sasaran Mutu	Keputusan · Pendekatan Utama	ADR · Dasar
Q1 Integritas	Struktur event-buku besar: buku besar hanya dibuat dari event Confirm dokumen, exactly-once, pembatalan dengan dokumen pembalik	ADR-10 · DOC-10
Q1 Integritas	Biaya impor 2 acuan (Cash-out / Landed Cost) · pembulatan ke bawah DPP · IDR bilangan bulat · master tarif pajak	ADR-06 · 07
Q2 Keamanan	RBAC 13 peran + C1 RLS + C2 penyamaran di server + pemblokiran SoD oleh sistem + log audit append-only	ADR-05 · DOC-06
Q3 Kemudahan Penggunaan	Adopsi token desain AsuraDB, ListPage/FormPage bersama, acuan regresi 1,366 × 768	ADR-08 · 11
Q4 · Q5	Arsitektur berlapis (Web UI → API → Domain → Persistence), transaksi atomik · Idempotency-Key, rekonsiliasi batch	DOC-08 Bab 8
Metode Pengembangan	Mempertahankan Vue 3 + /api saat ini, kontrak logis didahulukan · DB fisik menyusul, penerapan bertahap Release A~E	ADR-01 · DOC-09

3. Tampilan Blok Bangunan (arc42 §5)

3.1 Level 1 — Lapisan



Blok bangunan — lapisan Level 1 · modul domain Level 2 (arah ketergantungan atas → bawah, antar-domain melalui event)

Lapisan	Tanggung Jawab
Web UI	Vue Router, layar, komponen bersama, manajemen state (Store), i18n, token desain
API Client	Pembaruan autentikasi, standardisasi kesalahan, request-id, idempotency-key
Application API	Validasi berurutan: validasi field → hak akses · C1 · C2 → transisi status → aturan bisnis, mesin persetujuan, log audit, kontrol Export
Domain Services	Purchase/Import · Sales · Inventory · Finance(AR/AP) · Master/Partners · Approval/Security · Batch
Persistence	Master · Transaction (snapshot) · Ledger · Audit · BinData — desain fisik di DOC-05
Observability	Log · metrik · pelacakan kesalahan · log audit

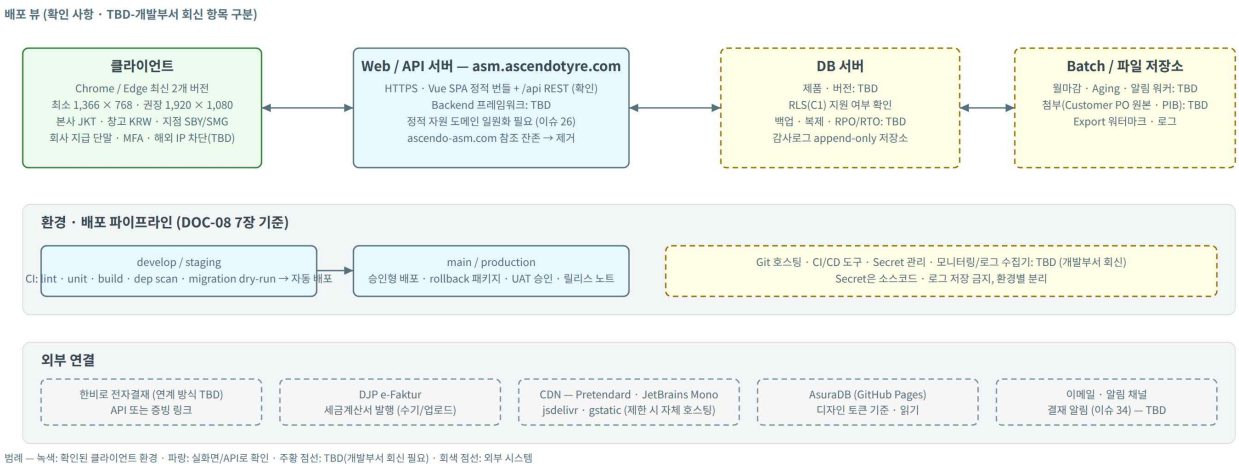
3.2 Level 2 — Tanggung Jawab · Antarmuka Modul Domain

Modul	Tanggung Jawab (Dokumen · Aturan)	Antarmuka yang Disediakan (API · Event)	Penggunaan (Ketergantungan)
Purchase / Import	PO · PPC · Shipment · Customs · Receipt · Import Cost · Payment Plan · Vendor Return	/api/purchase/*, RECEIPT_CONFIRMED, IMPORTCOST_CONFIRMED	Master(Supplier · Product · Tax · FX), Inventory(Movement IN), Finance(AP), Approval
Sales	Quotation · Customer PO · SO · DO · DN · Sales Return	/api/sales/*, SO_CONFIRMED, DELIVERY_CONFIRMED, RETURN_CONFIRMED	Master(Customer · Price), Inventory(Commitment · Movement OUT), Finance(cek kredit), Approval(margin · kredit)
Inventory	Stock Movement · Commitment · Adjustment · Monthly Closing · ATP	/api/inventory/*, cek stok · hasil rekonsiliasi	Master(Warehouse · Product), Approval(penyesuaian R10 → R8)

Modul	Tanggung Jawab (Dokumen · Aturan)	Antarmuka yang Disediakan (API · Event)	Penggunaan (Ketergantungan)
Finance (AR / AP)	Sales Invoice · AR Open Item · Payment · Allocation · Aging · AP · Credit Note	/api/finance/*, INVOICE_CONFIRMED, PAYMENT_CONFIRMED	Sales(Delivery belum ditagih), Master(Tax · Term · FX), Approval(kelebihan plafon kredit)
Master / Partners	Customer · Supplier · Product · Warehouse · Term · Tax · FX · Price	/api/partners/*, /api/master/*, kueri versi masa berlaku	Approval(perubahan master), Security(pemilik data)
Approval / Security	Role · Permission · pemeriksaan SoD · matriks persetujuan · Inbox · Lifecycle · EA · Audit · Export	/api/approval/*, /api/access/*, APPROVED / REJECTED	Semua modul (middleware)
Batch / Worker	Rekonsiliasi penutupan bulanan · perhitungan Aging · notifikasi · Export massal · rekonsiliasi ulang	Jadwal · antrean	Inventory · Finance · Audit

4. Tampilan Deployment (arc42 §7)

Memisahkan butir yang terkonfirmasi berdasarkan pengamatan layar aktual · jaringan 2026-09-02 dan butir yang memerlukan jawaban Departemen Pengembangan (TBD). Saat TBD ditetapkan, bab ini dan DOC-01 8.2 diperbarui.



Tampilan deployment — butir terkonfirmasi (biru · hijau) · TBD (garis putus oranye) · sistem eksternal (garis putus abu-abu)

Node · Butir	Hal Terkonfirmasi	TBD (Jawaban Departemen Pengembangan)	Kebutuhan · Dasar
Klien	Chrome/Edge, minimum 1,366 × 768, JKT · KRW · SBY · SMR	Penerapan MFA · pemblokiran IP luar negeri · kebijakan perangkat perusahaan	NFR-003 · 004, Pedoman Hak Akses 09 ②
Server Web / API	asm.ascendotyre.com HTTPS, bundel Vue SPA, REST /api, /api/refresh · /api/me	Framework · runtime Backend · jumlah instance · penyimpanan sesi	DOC-08 Bab 1
Server DB	—	Produk · versi DB, dukungan RLS, siklus · retensi backup, replikasi ·	DOC-05 · ADR-05

Node · Butir	Hal Terkonfirmasi	TBD (Jawaban Departemen Pengembangan)	Kebutuhan · Dasar
		RPO/RTO	
Batch · Penyimpanan File	—	Metode eksekusi worker penutupan bulanan · Aging · notifikasi, penyimpanan lampiran · tangkapan layar, pemrosesan watermark	DOC-08 3.2
Lingkungan · Pipeline	Strategi Branch · butir CI · CD dengan persetujuan (berdasarkan DOC-08 Bab 9)	Hosting Git · alat CI/CD · manajemen Secret · monitoring · pengumpul log	DOC-08 Bab 9
Aset Statis · Domain	Masih ada rujukan eksternal ascendo-asm.com, /api/avatar 404	Jadwal penyatuan domain layanan	Isu 26 · TD-03
Koneksi Eksternal	Hanbiro · e-Faktur · CDN(jsdelivr · gstatic) · AsuraDB · notifikasi	Metode integrasi Hanbiro (ADR-04), hosting mandiri jika CDN dibatasi, kanal notifikasi	DOC-01 4.2

5. Standar API

Kategori	Standar
URL	/api/{domain}/{resource}/, konsisten kata benda · bentuk jamak
Method	GET kueri, POST pembuatan / tindakan, PUT / PATCH pengubahan, DELETE hanya untuk draf (DRAFT)
Tindakan Status	POST /{id}/submit, /approve, /confirm, /cancel, /reverse
Respons	data, meta(page / limit / total), error(code / message / fields), request_id
Validasi	Dilakukan berurutan: validasi field + aturan bisnis + hak akses + transisi status
Konkurensi	Deteksi konflik berbasis version / updated_at, Idempotency-Key
Hak Akses	role + scope + classification divalidasi di server

5.1 Contoh Endpoint

Method	Endpoint	Keterangan
GET	/api/partners/customers/	Daftar pelanggan (cakupan C1 diterapkan)
POST	/api/partners/customers/	Pendaftaran pelanggan (DRAFT)
GET	/api/sales/sales-orders/{id}/	Detail SO (penyamaran C2 diterapkan)

Method	Endpoint	Keterangan
POST	/api/sales/sales-orders/{id}/submit/	Pengajuan → SUBMITTED
POST	/api/sales/sales-orders/{id}/approve/	Persetujuan → APPROVED (riwayat persetujuan dibuat)
POST	/api/sales/sales-orders/{id}/confirm/	Konfirmasi → Stock Commitment · Credit Exposure dibuat
POST	/api/sales/deliveries/{id}/confirm/	Konfirmasi pengiriman → Stock Movement OUT (transaksi tunggal)

6. Acuan Kode Kesalahan

HTTP	Contoh Kode	Arti
400	VALIDATION_ERROR	Kesalahan format field / nilai wajib
401	AUTH_REQUIRED	Sesi / token kedaluwarsa
403	PERMISSION_DENIED	Tidak ada hak peran · cakupan · penyamaran · Export
409	STATE_CONFLICT	Konflik transisi status / duplikasi / perubahan bersamaan
422	BUSINESS_RULE_FAILED	Gagal aturan kredit · stok · margin · periode
500	INTERNAL_ERROR	Kesalahan server. request_id disertakan

6.1 Acuan Implementasi Server Hak Akses · Cakupan · Penyamaran (Penetapan 403)

Kode	Jenis	Metode Implementasi	Kolom Acuan Penetapan	Lapisan Penerapan	Risiko Penghindaran
C1	Batasan Cakupan (Scope)	Row Level Security — kondisi afiliasi · penanggung jawab disisipkan paksa ke kueri	branch_id · sales_rep_id · customer_owner_id	Lapisan DB / API	Dapat dihindari jika hanya filter frontend
C2	Penyamaran Kolom (Masking)	Field dihapus lalu diganti *** pada tahap serialisasi respons	role_code × field_class	Tahap pembuatan respons server	Penyembunyian via CSS · layar tidak berlaku
C3	Hanya Draf (Draft)	Penyimpanan hanya sampai status='DRAFT', pemanggilan API konfirmasi diblokir	doc_status	Validasi transisi status API	Pengiriman nilai status secara langsung perlu diblokir

Kode	Jenis	Metode Implementasi	Kolom Acuan Penetapan	Lapisan Penerapan	Risiko Penghindaran
C4	Wajib Persetujuan (Approval)	Pengajuan e-approval → dikonfirmasi hanya setelah persetujuan selesai	approval_status	Mesin persetujuan (terhubung matriks persetujuan)	Dilarang API yang melewati persetujuan

6.2 Validasi Aturan Bisnis (Penetapan 422) — Berdasarkan Isu Pengujian

Aturan	Isi Validasi	Isu · Kebutuhan
Urutan Tanggal	Tgl PO ≤ ETD ≤ ETA ≤ tgl tiba aktual ≤ tgl penerimaan. Jika dilanggar, penyimpanan diblokir	06 · PUR-FR-005
Pewarisan Syarat Pembayaran	Dokumen lanjutan (Shipment · Customs · Receipt) mewarisi syarat PO yang dikonfirmasi, dilarang merujuk nilai default master. Peringatan jika tidak sesuai	27 · PUR-FR-004
Validasi Kredit	(Saldo piutang + nilai pesanan baru) > plafon kredit → penyimpanan SO diblokir atau dialihkan ke persetujuan	16 · SAL-FR-005
Perhitungan Pajak	Pembulatan ke bawah (Truncation) pada tahap DPP, PPN = DPP setelah pembulatan × 11%, total IDR bilangan bulat. Tarif pajak (PPN 11% · PPh 22 7.5% · BC 5%) merujuk master	12 · 13 · SAL-FR-004
Biaya Impor	Kebutuhan dana (Cash-out) = bea masuk + PPN + PPh 22 + biaya tambahan / biaya persediaan (Landed Cost) = FOB + ongkos angkut · asuransi + bea masuk + biaya tambahan. Kedua acuan disimpan terpisah, dialokasikan per SKU	07 · 08 · 09 · PUR-FR-006 · 007
Stok Terikat	Saat SO Confirm, Committed bertambah tanpa penguncian keras. ATP = On-hand − Committed, kelebihan komitmen diberi peringatan · persetujuan, stok negatif diblokir saat Delivery	35 · SAL-FR-006
Konfirmasi Penerimaan	AQL · Defect · DOT boleh belum diisi, flag status inspeksi mutu belum selesai, diisi kemudian	38 · PUR-FR-010
Penguncian Penutupan	Input tanggal lampau Movement · Invoice · Payment pada bulan yang sudah ditutup diblokir, dokumen penyesuaian di bulan berikutnya	14 · INV-FR-003

6.3 Penomoran Dokumen (COM-FR-003)

Purchase PO kodepemasok-YYYYMMDD-nomorurut (HA-20260901-001, terkonfirmasi diterapkan 2026-09-01) · Shipment SHP-YYYYMMDD-nomorurut · Receipt RCPT-YYYYMMDD-nomorurut. Dokumen penjualan (Quotation · SO · DO · DN · Invoice · Payment) juga dengan sistem yang sama, penomoran otomatis hanya-baca, 0 duplikasi saat pembuatan bersamaan.

7. Standar Frontend

- Komponenisasi bersama ListPage / FormPage / StatusBadge / Money / Date / PermissionButton
- Dilarang memakai HEX langsung per layar, token desain diterapkan melalui --asm-* dan variabel Bootstrap
- Perhitungan nominal hanya untuk tampilan layar, perhitungan · validasi akhir diulang di server
- Hak akses menu dideklarasikan di meta rute, namun tidak dianggap sebagai kontrol keamanan
- fields dari kesalahan server dipetakan ke komponen input
- Filter daftar disimpan di URL query agar dapat di-refresh · dibagikan
- Angka dengan format en-US (1,250,000 / 12.5%), nominal disertai kode mata uang (IDR 1,250,000,000)

7.1 Token Desain — Variabel CSS (Panduan Desain Bab 10 STEP 1)

Definisi token :root + penimpaan variabel Bootstrap di bagian paling bawah main.css (setelah import Bootstrap). Dilarang menulis HEX langsung per layar. Jika style scoped komponen tidak dapat ditimpa CSS global, tetapkan nilai yang sama di :deep() atau <style scoped>.

Variabel CSS (--asm-*)	HEX	Kegunaan · Variabel Bootstrap Padanan
--asm-primary / --asm-primary-hover	#546E7A / #657C87	Tombol utama · teks menu aktif · focus ring → --bs-primary, --bs-link-color
--asm-primary-soft	#E3F2FD	Latar menu aktif · badge peran · hover → --bs-primary-bg-subtle
--asm-bg / --asm-card	#F0F0F0 / #FFFFFF	Latar halaman / kartu · header → --bs-body-bg
--asm-fg / --asm-fg-muted	#37474F / #546E7A	Teks isi / header tabel · subjudul · placeholder → --bs-body-color, --bs-secondary-color
--asm-muted / --asm-border / --asm-input	#ECEFF1 / #CFD8DC / #78909C	Sidebar · hover / semua garis / border input → --bs-secondary-bg, --bs-border-color
--asm-success · -soft · -border	#2E7D32 · #E8F5E9 · #A5D6A7	Status selesai → --bs-success*
--asm-warning · -soft · -border	#8D6E00 · #FFF8E1 · #FFE082	Status perhatian → --bs-warning*
--asm-danger · -soft · -border	#C62828 · #FDECEA · #EF9A9A	Kesalahan · pembatalan → --bs-danger*
--asm-info · -soft · -border	#1565C0 · #E3F2FD · #90CAF9	Proses · konfirmasi → --bs-info*
--asm-chart-1 ~ 5	#546E7A · #4A7FA5 · #4F8A6B · #8D6E63 · #5C6BC0	Warna seri grafik. Jika lebih dari 5, variasi transparansi 60%
--asm-radius-md / -lg / -xl	10 / 12 / 16 px	Tombol · input / item menu / kartu · modal → --bs-border-radius*

Variabel CSS (--asm-*)	HEX	Kegunaan · Variabel Bootstrap Padanan
--bs-body-font-size / -family	.875rem (14 px) / Pretendard	Teks isi. Kode · nomor dokumen --bs-font-monospace JetBrains Mono

7.2 Urutan Penerapan

STEP	Isi	Pemeriksaan
STEP 1	Definisi token :root · penggantian variabel Bootstrap (warna · radius · font · teks isi 14 px)	Periksa nuansa warna keseluruhan. Setelah latar diubah ke #F0F0F0, periksa tangkapan layar elemen putih di luar kartu (background:#fff tertulis langsung) yang tersisa
STEP 2	Override .btn / .btn-primary / .btn-secondary / .btn-outline-* / .btn-danger / .btn-status (36 px · radius 10 px · tanpa bayangan)	btn-primary memakai variabel sendiri → wajib ditetapkan terpisah
STEP 3	.form-control · .table(sticky header · baris 40 px · .num · .code · .date) · .asm-badge · .asm-pill · .asm-tabs · .menu-header · .sidebar · .page-body	.menu-header / .sidebar / .sub-item adalah nama class aktual di DOM ASM saat ini. .page-body / .asm-* / .btn-status adalah usulan baru

8. Prinsip Transaksi Bisnis Backend

- Pemrosesan gabungan seperti Delivery Confirm, Invoice Confirm, Payment Confirm dalam satu transaksi atomik
- Jika pembaruan stok · AR gagal, status dokumen juga di-rollback
- Perubahan setelah konfirmasi bukan dengan mengubah dokumen asli, melainkan pembatalan / dokumen pembalik
- Mencegah pembuatan Movement / AR ganda saat pemrosesan ulang event
- Batch rekonsiliasi membandingkan dokumen sumber dengan saldo dan mengisolasi ketidaksesuaian

9. Git · Deployment · Gerbang Mutu

Area	Acuan
Branch	main / prod, develop / staging, feature/*, hotfix/*
Review	Kebutuhan Must memerlukan review minimal 1 orang · bukti pengujian
CI	lint, unit, type / build, dependency scan, migration dry-run
CD	staging otomatis, production dengan persetujuan, paket rollback
Secret	Dilarang disimpan di kode sumber · log, manajemen rahasia per lingkungan
Release	Versi · daftar perubahan · kompatibilitas DB / API · persetujuan UAT

10. Strategi Pengujian

Level	Sasaran
Unit	Perhitungan, transisi status, penetapan hak akses, tanggal / mata uang
API Integration	Transaksi DB, permintaan ganda, 403, 409, 422
E2E	Skenario pembelian · penjualan · stok · AR (DOC-10 E2E-01~08)
Security	IDOR, penghindaran cakupan, Export, penyamaran, sesi
Regression	Tata letak 1,366 × 768, daftar, aset statis 404
Reconciliation	Rumus Stock / AR / Tax / Amount

10.1 Butir Wajib Uji Regresi (Berdasarkan Isu Pengujian)

Isu	Butir Regresi	Penetapan
01 (S1)	Purchase PO · Shipment baru · detail — area gulir item tumpang tindih dengan blok total (area tampilan 734 px)	Baris item dapat diklik · diisi pada 1,366 × 768
11 (S1)	Quotation baru — dropdown SALES REP	API kueri daftar penanggung jawab sesuai cakupan hak akses berfungsi normal
23	Label terpotong pada lebar di bawah 1,200 px (QUOTE DATE "202(")	Layar penawaran normal pada 1,366 px
26	/api/avatar/{id}/ 404 · rujukan domain eksternal ascendo-asm.com	Penyatuan aset statis ke asm.ascendotyre.com
25	Saat nilai wajib kosong, toast hitam satu per satu · tersimpan tanpa memilih input pencarian · kesalahan di tab lain	Tampilkan semua field yang salah · fokus otomatis · pindah tab
24	Halaman tetap 10 baris (produk 1,286 baris = 129 halaman)	Ukuran halaman 10 / 30 / 50 / 100, pengurutan, filter periode

11. Indeks Aspek Lintas Fungsi (arc42 §8)

Konsep lintas fungsi ditempatkan di masing-masing dokumen khusus dan dirujuk melalui indeks ini. Saat menambah konsep baru, perbarui tabel ini bersama Daftar Istilah DOC-12.

Konsep Lintas Fungsi	Dokumen · Bab	Isi Utama
Model Domain · Prinsip Data	DOC-04 Bab 1 · 4	Pembedaan Master/Transaction, snapshot, versi masa berlaku, Balance = agregasi
Keamanan · Hak	DOC-06 Bab 1~4	RBAC, acuan implementasi C1~C4, matriks penyamaran kolom, SoD · kontrol kompensasi

Konsep Lintas Fungsi	Dokumen · Bab	Isi Utama
Akses · Penyamaran		
Persetujuan · Workflow	DOC-06 Bab 5 · DOC-02 1.4	Matriks persetujuan 10 butir, transisi status 5 tahap, butir wajib riwayat persetujuan
Audit · Logging · Observabilitas	DOC-06 Bab 6 · DOC-08 3.1	Log audit append-only 3 tahun, log terpusat request_id · waktu proses
Transaksi · Konsistensi	DOC-08 Bab 8 · DOC-10 Bab 5	Transaksi atomik · rollback, kontrak event-buku besar, Idempotency-Key, kunci pencegah duplikasi
Penanganan Kesalahan	DOC-08 Bab 6	Kode 400 · 401 · 403 · 409 · 422 · 500, pemetaan fields, 8 jenis validasi aturan bisnis
UI · Sistem Desain	DOC-07 Bab 9 · DOC-08 Bab 7	Token AsuraDB, spesifikasi tabel · tombol · badge, variabel CSS --asm-*, STEP 1~3
Angka · Tanggal · Mata Uang · i18n	DOC-07 9.9 · DOC-01 8.1	en-US + kode mata uang, YYYY-MM-DD, teks panduan EN/ID, IDR bilangan bulat, aturan formulir eksternal
Perpajakan · Biaya	DOC-10 4.1 · 4.2	Cash-out / Landed Cost, pembulatan ke bawah DPP, master tarif pajak · kurs
Penomoran · Identifier	DOC-05 3.2	kodepemasok-YYYYMMDD-nomorurut, SHP-, RCPT-, Entity ID tetap
Ekspor Data · Keamanan Fisik	DOC-06 Bab 7	7 jenis Export, watermark, 5,000 baris, 8 butir fisik · mobile, pernyataan komitmen · pelatihan
Pengujian · Gerbang Mutu	DOC-08 Bab 9 · 10 · DOC-10 Bab 8	Gerbang CI/CD, 6 level pengujian, E2E-01~08, 6 butir wajib regresi

12. Dasar Referensi dan Cakupan Pemeriksaan

- Pedoman Hak Akses ASM v3.0 versi revisi (2026.08)
- Peta Proses Bisnis ASM HWPX versi revisi (tanggal acuan 2026-09-01, sinkronisasi 38 butir)
- Definisi Proses Bisnis ASM HWPX versi revisi (tanggal acuan 2026-09-01, sinkronisasi 38 butir)
- Laporan Hasil Pengujian Sistem dan Usulan Perbaikan ASM HWPX versi revisi (total 38 butir)
- Laporan Verifikasi Konsistensi Dokumen ASM v3.3
- Panduan Desain ASM (rancangan) — acuan penerapan sistem desain AsuraDB
- Urutan Pengembangan Web App ERP dan Dokumen yang Diperlukan
- Pemeriksaan layar aktual ASM: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

Acuan dasar resmi isu pengujian: berdasarkan konfirmasi pengguna ditetapkan total 38 butir (S1 2 · S2 18 · S3 18). Sebutan 27 butir pada versi lama proses bisnis dianggap hitungan sebelumnya. Mencakup isu permintaan pengguna lokal 28~38 pada versi revisi dan butir koreksi laporan verifikasi konsistensi.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL